Notion de l'information génétique

Résumé de cours

I. Localisation

Acétabulaire (greffes) et transfert de noyau (grenouille) : le **noyau** contient l'information génétique.

II. Cycle cellulaire

Interphase : G_1 (croissance), S (réplication : q → 2q), G_2. Mitose : prophase (chromosomes à 2 chromatides, fuseau), métaphase (plaque équatoriale), anaphase (séparation des chromatides), télophase (2 noyaux) + cytodiérèse. Résultat : 2 cellules $2n$ identiques.

III. L'ADN, support de l'information

Griffith : transformation des pneumocoques R en S par des S tués. Avery : seul l'**ADN** des S transforme les R (supprimé par l'ADNase).

IV. Structure de l'ADN

Nucléotide = phosphate + désoxyribose + base (A, T, G, C) ; Chargaff : A = T, G = C

Double hélice (Watson et Crick) : deux brins **antiparallèles** et **complémentaires** (A–T : 2 liaisons H ; G–C : 3 liaisons H). L'information = séquence des nucléotides. ADN + histones = chromatine.

V. Réplication

Semi-conservative (Meselson et Stahl : génération 1 = 100 % hybride ; génération 2 = 50 % hybride + 50 % léger). Séparation des brins, chaque brin = matrice, ADN polymérase. Erreurs rares = mutations.

Gène : séquence d'ADN à un locus, déterminant un caractère. **Allèles** : versions d'un gène.